

Indukcja matematyczna (zupetna) $\hat{=}$

$\mathbb{N}$ - zbiór liczb naturalnych 1, 2, 3, ... nazywany
- po prostu naturalnymi
wzrostnik, poprzednik
2 jest wzrostnikiem 1, 1 jest poprzednikiem 2 itd.

Aksjomaty zbioru liczb naturalnych (Aksjomaty Peano)

I) $1 \in \mathbb{N}$

II) 1 nie jest wzrostnikiem żadnej l. naturalnej
*0 nie jest liczbą naturalną!!!
(pomyślniejszy
kubaj ma
zaś wiesz)*

III) Dla każdej liczby naturalnej n istnieje dokładnie jedna
liczba naturalna m , która jest wzrostnikiem n .

IV) Jeśli $m, n, k \in \mathbb{N}$ i m jest wzrostnikiem n oraz k , to $k = n$.

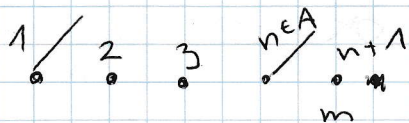
V) Zasada indukcji matematycznej. Jeśli A jest podzbiorem
zbioru liczb naturalnych takim, że:

1°) $1 \in A$

2°) $\forall n \in \mathbb{N}$, jeśli $[(n \in A) \wedge (m \text{ jest wzrostnikiem } n)]$ to $m \in A$

to $A = \mathbb{N}$, czyli każda l. naturalna należy do A

$n+1$ - wzrostnik n



Każde funkcję zdefiniowaną $\varphi(x)$, gdzie $x \in \mathbb{N}$ nazywamy
podzbiór $A = \{x \in \mathbb{N} : \varphi(x)\}$, dla których spełnione $\varphi(x)$

$\varphi(x)$ $\varphi(n)$ np. $\varphi(n) : "2 \mid n"$.

Zasada indukcji (inne sformułowanie)

Jeśli $\varphi(x)$ jest funkcją zmienną x ,
której zmienną zmienną jest zbiór $\mathbb{N}$, ~~to~~ *to* $\varphi(x)$ ~~to~~ *to* $\varphi(x)$

1°) $\varphi(1)$ jest prawdą

2°) $\forall n \in \mathbb{N}$, [jeśli $\varphi(k)$ dla $1 \leq k \leq n$, to $\varphi(n+1)$]

$\varphi(1)$ } $\varphi(n)$
warunek początkowy (baza)
 T_1 } lub baza indukcji
 $\varphi(n) \Rightarrow \varphi(n+1)$

$T_n \Rightarrow T_{n+1}$

$T_k \Rightarrow T_{k+1}$

krok indukcyjny

każde
liczby naturalne
 $n \in \mathbb{N}$ spełnia
 $\varphi(n)$

Przykład 1 Pokazać, że $1+2+\dots+n = \frac{n(n+1)}{2}$

1° war. początkowy $n=1$ $1 = \frac{1 \cdot 2}{2} = 1$ prawdziwe
 2° krok indukcyjny

Zakładamy, że tw. zachodzi dla n :
 tj. $\varphi(n)$ jest prawdziwe $1+2+\dots+n = \frac{n(n+1)}{2}$

Chcemy pokazać, że wynika stąd $\varphi(n+1)$, czyli

$$\underbrace{1+2+\dots+n}_{\frac{n(n+1)}{2}} + (n+1) = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$$

$$\frac{n(n+1) + 2(n+1)}{2} = \frac{(n+1)(n+2)}{2} \quad \text{OK}$$

Przykład 2

Dla każdej l. naturalnej $n \geq 4$ zachodzi $n! > 2^n$

$$n! = 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot n$$

$$1^\circ) k=4$$

$$4! > 2^4$$

krok indukcyjny
 $\varphi(n) \Rightarrow \varphi(n+1)$

dot. że $k \geq 4$

$$k! > 2^k \Rightarrow (k+1)! > 2^{k+1}$$

$$k! \cdot (k+1) > 2^k \cdot (k+1) > 2^k \cdot 2, \text{ bo}$$

$$k+1 > 2 \text{ dla } k \geq 4 \quad \text{OK}$$

Przykład 3

$\forall n \in \mathbb{N} \exists 3 | n^3 - n$

Bez indukcji: $n(n^2-1) = (n-1) \cdot n(n+1)$

Przez indukcję:

dla $n=1$

$$3 | (n-1) \cdot n(n+1)$$

$$1^\circ. n^3 - 1 = 1^3 - 1 = 0 \quad \varphi(k): 3 | k^3 - k$$

2° Pokazujemy, że $\varphi(k) \Rightarrow \varphi(k+1)$

Zakładamy, że $\varphi(k)$ zachodzi, czyli $3 | k^3 - k \quad k \in \mathbb{N}$

$$\text{Wzamy } \varphi(k+1): 3 | (k+1)^3 - (k+1)$$

$$(k+1)^3 - (k+1) = (k^3 + 3k^2 + 3k + 1) - (k+1) = \underbrace{(k^3 - k)}_{3 |} + 3 \cdot (k^2 + k)$$

$$\text{Wynika } 3 | (k+1)^3 - (k+1) \quad \text{OK}$$

□ Udowodnić, że

$$\forall n \in \mathbb{N}$$

$$5 | n^5 - n$$

$$7 | n^7 - n$$

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad n \geq 4 \quad 2^n > n^2$$

Przykład 7 (indukcja z krokami)

Pokażemy, że można złożyć n centów, gdzie $n \geq 12$,
można być zrobione przy pomocy monet 3 i 7 centowych

$\psi(12), \psi(13), \psi(14)$

zauważ

$$12 = 3 \cdot 4$$

$$13 = 3 \cdot 2 + 7 \cdot 1$$

$$14 = 7 \cdot 2$$

$$\psi(k) \Rightarrow \psi(k+3) \quad \Bigg| \text{przyjmiemy}$$
$$\Rightarrow \psi(k+7)$$



Wn.

$\forall n \geq 12$ zachodzi $\psi(n)$

Zadanie 2 * no. Teams !! (Podobne punkty)